เวชศาสตร์ชันสูตร

คนเรามีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบ นับตั้งแต่อาหารที่เรากินเข้าไป จะถูกน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้ย่อย แล้วดูดซึมไปเลี้ยงร่างกาย เพื่อซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอ และช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง เราหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไป และหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา หัวใจเต้นสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย การขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสารต่าง ๆ ในร่างกายด้วยขบวนการชีวเคมี

ดังนั้น ถ้าร่างกายเกิดเจ็บป่วยขึ้นด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น มีเชื้อโรคต่าง ๆ มีสารพิษ มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เป็นต้น เมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์ จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจต่าง ๆ เช่น การเจาะเลือด เพื่อหาความผิดปกติของส่วนประกอบในเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ หรือตรวจอย่างอื่น ๆ อีกตามที่แพทย์เห็นสมควร ซึ่งจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ และให้การรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง

ขบวนการทางชีวเคมีของร่างกายคนนั้นซับซ้อนมาก ดังนั้นเมื่อร่างกายเกิดเป็นโรคต่าง ๆ ก็จะทำให้ขบวนการเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อการทำงานของขบวนการนี้เปลี่ยนแปลงไป ก็ทำให้เกิดเจ็บป่วยเป็นโรคขึ้นได้ ผู้ป่วยบางคนอาจมีการทำงานของขบวนการนี้ผิดปกติได้หลายอย่าง เช่น เมื่อตรวจเลือดจะพบว่ามีโลหิตจาง เมื่อตรวจการทำงานของตับ พบว่าตับทำงานเลวลง มีการอักเสบของตับ เป็นมะเร็งของตับ หรือพบสารพิษพวกไนโตรเจนของยูเรียสูงมากในเลือด แสดงว่า ไตพิการ หรือเมื่อตรวจอุจจาระ พบไข่พยาธิในอุจจาระ เป็นต้น

ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ จึงได้รับการตรวจการทำงานของขบวนการทางชีวเคมีของร่างกายไม่เหมือนกัน เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะซึ่งตรวจไม่พบในคนปกติ และยังพบอีกว่า น้ำตาลในเลือดมีระดับสูงกว่าปกติและฮอร์โมนอินซูลินน้อยกว่าปกติ ในผู้ป่วยโรคตับที่มีตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) จะมีระดับของบิลิรูบินในเลือดสูง การทำงานของตับเลวลง เช่น ในรายที่มีตับอักเสบ ส่วนในคนที่ขาดอาหารจะตรวจพบว่าระดับโปรตีนในเลือดต่ำกว่าปกติมีโลหิตจาง อาจพบไข่พยาธิชนิดต่าง ๆ ในอุจจาระด้วย ดังนั้น แพทย์จึงต้องพิจารณาว่าจะตรวจสิ่งใดบ้างที่จำเป็น เพื่อการวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง และส่งสิ่งที่ต้องการตรวจไปยังห้องปฏิบัติการซึ่งเรียกว่า “ห้องชันสูตร” วิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ เรียกว่า “เวชศาสตร์ชันสูตร”

การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายนั้น มีกลไกต่าง ๆ สลับซับซ้อนอยู่อย่างมากมาย มีขบวนการทางชีวเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเป็นอันมาก เมื่อใดที่เกิดความเจ็บป่วยขึ้น ขบวนการต่าง ๆ เหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย หรือบางครั้งในทางกลับกัน เนื่องจากมีขบวนการทางชีวเคมีเปลี่ยนแปลงไปก็จะทำให้เกิดอาการของโรคได้

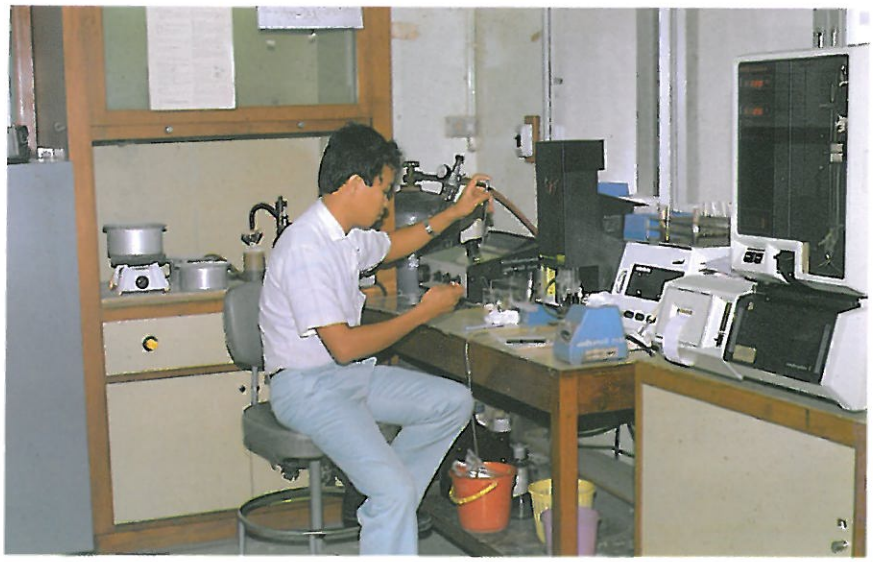
นอกจากจะมีขบวนการทางชีวเคมีเข้ามามีบทบาททำให้เกิดโรคแล้ว เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เข้าไปสู่ร่างกาย เช่น เชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ สารพิษ ตลอดจนเนื้องอกเนื้อร้ายที่เติบโตขึ้นอย่างขาดการควบคุม ก็จะทำให้เกิดอาการของโรคได้ ร่างกายย่อมจะมีการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม เชื้อจุลินทรีย์ หรือต่อมเนื้องอกเนื้อร้ายไปในลักษณะแตกต่างกันออกไป ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้เอง เมื่อได้นำมาประมวลกันเข้า จะทำให้สามารถให้การวินิจฉัยโรคได้หลายโรค และยังช่วยในการพยากรณ์การดำเนินโรคได้ล่วงหน้าว่า โรคจะหาย จะทุเลา หรือจะดำเนินต่อไปประการใด จะมีความพิการอะไรเหลืออยู่หรือไม่ หรือจะหายโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังจะช่วยในการที่จะเลือกใช้ยา หรือเลือกวิธีการรักษาโรคในหลายกรณี ช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคในกรณีที่โรคละม้ายคล้ายคลึงกัน ช่วยประเมินผลการรักษา และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ การกระทำเช่นนี้มักกระทำในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเรียกว่า ห้องชันสูตรโรค วิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สาขานี้จึงเรียกกันว่า"เวชศาสตร์ชันสูตร"

การชันสูตรนั้นก็จะจำแนกต่อไปเป็นสาขาต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแพทย์ในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่จะอำนวยให้ทำได้โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีห้องชันสูตรที่มีขีดความสามารถในสายต่าง ๆ ดังนี้คือ

๑. การวิเคราะห์สารเคมีในร่างกาย เช่น การตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือด การตรวจหาปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด (ไขมัน) การตรวจหาปริมาณกรดยูริกในเลือด และการตรวจหาดุลกรด-ด่างในเลือด

๒. การทดสอบเกี่ยวกับโลหิตวิทยา เช่น การนับหาปริมาณเม็ดเลือดขาว การตรวจดูการแข็งตัวของเลือด และการตรวจเลือดจาง (ดูปริมาณฮีโมโกลบิน) เป็นต้น

๓. การตรวจปัสสาวะ เช่น การตรวจหาไข่ขาวในปัสสาวะ การตรวจหาน้ำตาลในปัสสาวะ การตรวจน้ำดี การตรวจดูเซลล์ที่ลอกหลุดออกมาในปัสสาวะโดยกล้องจุลทรรศน์ และการทดสอบสมรรถภาพไต เป็นต้น



: ห้องชันสูตร

๔. การตรวจอุจจาระ เช่น การตรวจเพื่อดูไข่พยาธิลำไส้ชนิดต่าง ๆ การตรวจเชื้อบิด การตรวจดูการตกเลือดในกระเพาะอาหารและลำไส้ เป็นต้น

๕. การตรวจเชื้อจุลินทรีย์และตรวจน้ำเหลืองหาภูมิคุ้มกัน เช่น การเจาะเลือดเพาะเชื้อไข้ไทฟอยด์ ป้ายคอไปเพาะเชื้อหนอง การตรวจแยกเชื้อไข้หวัดใหญ่ การตรวจน้ำเหลืองเพื่อชันสูตรโรคซิฟิลิส การป้ายหนองจากท่อปัสสาวะเพื่อตรวจโรคหนองใน การขูดผื่นผิวหนังเพื่อชันสูตรโรคเรื้อน หรือโรคเชื้อรา เป็นต้น

๖. การตรวจฮอร์โมน เช่น การตรวจดูระดับของฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ในเลือด การตรวจดูฮอร์โมนในปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยการตั้งครรภ์

๗. การตรวจสารน้ำต่างๆ ในร่างกาย เช่น น้ำที่เจาะออกมาจากช่องเยื่อหุ้มปอด น้ำไขสันหลัง เป็นต้น

๘. การตรวจสอบสมรรถภาพของตับ ในรายที่เป็นโรคตับแข็ง ตับอักเสบ และมะเร็งของตับ เป็นต้น

๙. การตรวจทางเซลล์วิทยา เช่น เมื่อสตรีไปตรวจสุขภาพประจำปีได้รับการตรวจภายใน แพทย์จะป้ายเซลล์ที่ปากมดลูกไปตรวจดูว่า มีเซลล์ผิดปกติที่จะบ่งชี้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่

๑๐. การตรวจโครโมโซม เพื่อให้การวินิจฉัยโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม

๑๑. การตรวจการเป็นหมัน ตรวจดูทั้งปริมาณและคุณภาพของเชื้ออสุจิ

: การตรวจอาหารและนม

๑๒. การตรวจทางนิติเวชศาสตร์ เช่น การตรวจความเป็นพ่อ แม่ ลูก การตรวจวิถีกระสุน การตรวจเขม่าดินปืน และการตรวจพิสูจน์หลักฐานการข่มขืนกระทำชำเรา เป็นต้น

๑๓. การตรวจทางธนาคารเลือด เช่น การตรวจหาหมู่เลือด การตรวจการเข้ากันได้ของเลือดระหว่างผู้บริจาคและผู้รับ และการตรวจการเข้ากันได้ในการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ เป็นต้น

๑๔. การตรวจทางพิษวิทยา เช่น การตรวจสารพิษต่างๆในสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เช่น ตะกั่ว โครเมียม แมงกานีส ยาฆ่าแมลง สารพิษในอาหาร โลหะหนัก เป็นพิษในสิ่งแวดล้อมของโรงงานและอื่น ๆ

๑๕. การตรวจเกี่ยวกับอาหาร น้ำ และนม เป็นการตรวจทางสาธารณสุขเพื่อควบคุมคุณภาพของอาหาร น้ำ และนมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นต้น

การตรวจต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้น ยังอาจมีการตรวจย่อย ๆ อื่น ๆ อีกที่มิได้นำมากล่าว และเพื่อให้เป็นตัวอย่างจะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สารเคมีในร่างกายดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์สารเคมีในร่างกาย

งานวิเคราะห์สารเคมีที่อยู่ในสิ่งส่งตรวจ เช่น เซรุ่ม (serum) พลาสมา (plasma) น้ำไขสันหลัง (cerebro-spinal fluid) ปัสสาวะ (urine) ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค และทำนายอาการของโรคนั้น สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ตามผลของการวิเคราะห์ คือ

๑. คุณภาพวิเคราะห์ (qualitative analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการตรวจสอบว่ามีสารชนิดนั้น ๆ อยู่ในตัวอย่างที่ส่งตรวจหรือไม่ ผลการวิเคราะห์จึงมักรายงานเป็น ผลบวก หรือ ผลลบ แต่บางครั้งอาจมีการจัดลำดับขั้นของผลบวกออกเป็นช่วงกว้าง ๆ ตามปริมาณของสารที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง คือ ๑^+ ๒^+ ๓^+ และ ๔^+

วิธีวิเคราะห์ให้ได้ผลประเภทนี้มีใช้อยู่ไม่มากนัก แต่ก็มีประโยชน์มากในการตรวจสอบเบื้องต้น (screening test) จึงเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากวิธีวิเคราะห์ประเภทนี้มักทำได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัด

๒. ปริมาณวิเคราะห์ (quantitative analysis) เป็นวิธีที่ใช้กันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์สารเคมี โดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี เนื่องจากการวิเคราะห์ประเภทนี้ให้ผลเป็นปริมาณของสารนั้น ๆ ดังนั้นวิธีวิเคราะห์จึงต้องใช้เครื่องมือเป็นเครื่องช่วยในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สารเคมีในร่างกายนั้น มีอยู่มากมายหลายชนิด และมีหลักการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม หลักการตรวจวิเคราะห์ที่ใช้มากก็คือ สเปกโทรโฟโตเมตรีของการดูดกลืนแสง (absorption spectrophotometry) และ สเปกโทรโฟโตเมตรีของการคายคลื่นแสง (emission spectrophotometry)

สเปกโทรโฟโตเมตรีของการดูดกลืนแสงเป็นการเปรียบเทียบสีที่เกิดจากตัวอย่างส่งตรวจกับสีของน้ำยามาตรฐาน สีที่เปรียบเทียบนี้อาจเป็นสีของตัวอย่างส่งตรวจเอง หรือสีที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีก็ได้ โดยความเข้มของสีที่เกิดขึ้นนั้น จะเป็นปฏิภาคกับปริมาณของสารนั้น ๆ ที่มีอยู่ในตัวอย่างส่งตรวจ

การเปรียบเทียบตามความเข้มของสีนั้น อาศัยหลักของการดูดกลืนแสง (absorbtion) ในช่วงคลื่นบางขนาด อาทิเช่น การที่เราเห็นสารละลายบางชนิดมีสีน้ำเงินก็เพราะสารละลายนั้นดูดกลืนเอาแสงที่มีความยาวคลื่นในช่วงของแสงสีเหลือง ส้ม แดง ไป และยอมให้แสงที่มีสีน้ำเงินลอดผ่านไปได้เราจึงเห็นสารละลายนั้นมีสีน้ำเงิน ยิ่งสารละลายนั้นดูดกลืนแสงสีเหลืองและแดงไปมากเท่าใด เราก็จะเห็นสารละลายนั้นมีสีน้ำเงินเข้มยิ่งขึ้น ปริมาณการดูดกลืนแสงดังกล่าวนี้จึงขึ้นกับความเข้มของสีที่ปรากฏในสารละลายนั้น ๆ กล่าวคือ ยิ่งมีสารที่มีสีมาก ก็จะดูดกลืนแสงในบางช่วงคลื่นได้มากด้วย

ดังนั้น เมื่อให้ลำแสงผ่านเข้าไปในสารละลายที่มีสี จำนวนแสงที่ถูกดูดกลืนไปจะแสดงถึงปริมาณของ

สารที่มีสีในสารละลายนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ลำแสงที่มีความยาวคลื่นแสงในช่วงที่สารมีสีนั้นดูดกลืนได้มากที่สุด

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่อาศัยหลักการเปรียบเทียบสีโดยอาศัยการดูดกลืนแสงที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์สารเคมีในร่างกาย คือ โฟโตมิเตอร์ที่ใช้กระจกกรองแสง (filter photometer) สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) และฟลูออโรมิเตอร์ (fluorometer)

นอกจากเครื่องมือที่กล่าวมานี้ ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารเคมีในร่างกายอีกมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดมีหลักการวิเคราะห์แตกต่างกันมากมายจนไม่อาจกล่าวได้หมด เช่น อะตอมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (atomic absorption spectrophotometer) อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (IR spectrophotometer) เนฟีโลมิเตอร์ (nephelometer) โครมาโตกราฟี (chromatography) อิเล็กโทรโฟรีซีส (electrophoresis) ฯลฯ

ชนิดของสารเคมีในร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

เนื่องจากภายในร่างกายประกอบขึ้นด้วยสารเคมีมากมายหลายร้อยหลายพันชนิด สารเคมีบางชนิดก็เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สารเคมีบางชนิดก็เป็นส่วนที่ควบคุมการดำเนินไปของชีวิต สารเคมีบางชนิดก็เป็นของเสียที่ต้องกำจัดออกภายนอกร่างกายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง สารเคมีเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงนี้มีลักษณะแบบสมดุล จึงทำให้ภายในร่างกายมีระดับของสารเคมีเหล่านี้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปกติ เมื่อใดก็ตามที่มีเหตุให้การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีเสียสมดุลไป ก็จะทำให้มีปริมาณของสารเคมีในร่างกายบางชนิดมีปริมาณผิดปกติไป ซึ่งอาจมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ เมื่อสารเคมีในร่างกายผิดปกติไป การทำงานของร่างกายก็ได้รับผลกระทบกระเทือนไปด้วย ดังนั้นความผิดปกติของร่างกายด้วยโรคต่าง ๆ หลายชนิด จึงสามารถวินิจฉัยได้ โดยอาศัยปริมาณของสารเคมีที่ปรากฏอยู่ในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เรามักวิเคราะห์สารเคมีจากตัวอย่างของร่างกายที่เป็นของเหลว ซึ่งนำออกมาจากร่างกายได้ง่าย เช่น เลือด เซรุ่ม พลาสมา ปัสสาวะ เป็นต้น

สารเคมีที่นิยมใช้เป็นดัชนีในการวินิจฉัยโรค อาจจัดเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้

๑. การทดสอบสารคาร์โบไฮเดรต
๒. การทดสอบสารโปรตีน
๓. การทดสอบสารไลปิด
๔. การทดสอบสมรรถภาพการทำงานของไต
๕. การทดสอบสมรรถภาพของตับ
๖. การทดสอบทางเอนไซม์
๗. การทดสอบสมดุลของน้ำ โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์
๘. การทดสอบดุลของกรด–ด่าง และก๊าซในเลือด
๙. การทดสอบสารอนินทรีย์ในร่างกาย
๑๐. การทดสอบปริมาณฮอร์โมนบางชนิด
๑๑. การทดสอบอื่น ๆ

๑. การทดสอบสารคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรต เป็นสารในกลุ่มของแป้งและน้ำตาล ที่พบได้ในอาหาร เมื่อคนเรารับประทานอาหารพวกแป้งและน้ำตาลแล้ว ร่างกายจะทำหน้าที่ย่อยอาหารพวกนี้ ให้ผลสุดท้ายของการย่อยส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดทางลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม (duodenum) น้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดจะถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเผาผลาญให้ได้พลังงานในการดำรงชีวิต ดังนั้นระดับน้ำตาลกลูโคสจึงเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งของการดำรงชีวิต ร่างกายคนเราจึงจำเป็นจะต้องรักษาระดับความเข้มข้นของน้ำตาลกลูโคสในเลือด ซึ่งการควบคุมนี้อาศัยฮอร์โมน ๕ ชนิด ฮอร์โมนที่มีผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงคือ อินซูลิน (insulin) ฮอร์โมนที่มีผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น คือ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต (growth hormone) กลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoid) อะดรีนาลิน (adrenalin) และ กลูคากอน (glucagon) ดังนั้น เมื่อร่างกายมีความผิดปกติในระบบของฮอร์โมนเหล่านี้ ก็อาจมีผลทำให้ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปด้วย เช่น การขาดอินซูลินในโรคเบาหวาน (diabetes mellitus) จะมีภาวะของน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูง (hyperglycemia)

การทดสอบคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญ คือ การตรวจหาระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด เพื่อผลการวินิจฉัยผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมักนิยมใช้เลือดจากผู้ป่วยที่งดอาหารมาแล้ว คือ หลังอาหารเย็นแล้วให้งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น จึงเจาะเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาลกลูโคส โดยทั่วไป ถือว่าระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่า ๑๒๐ มิลลิกรัมต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร เป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นเบาหวาน

๒. การทดสอบสารโปรตีน

โปรตีนในเซรุ่ม ส่วนมากสร้างขึ้นจากตับ เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างตามชนิดของโปรตีนนั้น ๆ เนื่องจากโปรตีนในเซรุ่มมีอยู่มากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีหน้าที่เฉพาะ ดังนั้นการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนเพื่อใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติจึงมีขอบเขตค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในเซรุ่มแล้วพบว่าสูงขึ้น อาจมีสาเหตุมาจาก

๑. การขาดน้ำ จะมีโปรตีนสูงขึ้นทุกส่วน

๒. มีโปรตีนที่ผิดปกติ (paraproteinemia)

๓. โรคเรื้อรังบางชนิด จะมีโปรตีนส่วนที่เรียกว่า โกลบูลิน สูงขึ้น เช่น ซาร์คอยโดซิส (sarcoidosis) โรคตับแข็งบางราย ลูปัสอีรีทรีมาโตซัส (systemic lupus erythrematosus) โรคอักเสบเรื้อรังบางโรค

และถ้าพบว่ามีโปรตีนต่ำกว่าปกติ อาจมีสาเหตุจาก

๑. การที่ได้รับน้ำเข้าไปมากเกินไป (overhydration)

๒. โรคไตชนิดเนโฟรติก (nephrotic syndrome)

๓. ภาวะการขาดโปรตีน และโรคตับบางชนิด

๓. การทดสอบสารไลปิด

การทดสอบสารไลปิดที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ การวิเคราะห์หาปริมาณคอเลสเทอรอล และไตรกลีเซอไรด์

คอเลสเทอรอล เป็นสารไลปิดที่มีในอาหารจากสัตว์ เช่น ไข่แดง ฯลฯ คอเลสเทอรอลในร่างกายส่วนใหญ่ถูกสังเคราะห์โดยตับประมาณวันละ ๑ กรัม จากการศึกษาอย่างละเอียด และเป็นที่เชื่อถือกันโดยทั่วไปแล้วว่า ภาวะที่มีคอเลสเทอรอลสูงในเลือด (hypercholesterolemia) มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเกิดโรคหัวใจบางชนิด ดังนั้นระดับคอเลสเทอรอลในเลือดจึงใช้เป็นดัชนีของโรคเหล่านี้ได้

ไตรกลีเซอไรด์ เป็นสารพวกไลปิดอีกชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นดัชนีในการวินิจฉัยโรคได้ดีเช่นเดียวกับคอเลสเทอรอล อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์หาปริมาณทั้งคอเลสเทอรอลและไตรกลีเซอไรด์ด้วยกัน จะช่วยในการวินิจฉัยโรคได้ดีกว่าการใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

: การตรวจหาคอเลสเทอรอล

๔. การทดสอบสมรรถภาพของไต

การทดสอบสมรรถภาพการทำงานของไตนั้น ทำได้โดยการวัดอัตราการกรองผ่านโกลเมอรูลัส ซึ่งวัดได้โดยการตรวจวิเคราะห์สารเคมีบางชนิดในพลาสมาและในปัสสาวะ สารที่จะทำการวิเคราะห์จึงต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ถูกกรองจากพลาสมาผ่านโกลเมอรูลัสได้ง่าย

๒. ต้องไม่ถูกดูดกลับหรือไม่ถูกขับออกมาในปัสสาวะโดยหลอดไตฝอย

๓. ความเข้มข้นของสารนั้นในพลาสมาจะคงที่ในขณะเก็บปัสสาวะ

๔. การวัดหาปริมาณสารนั้น ทั้งในพลาสมาและในปัสสาวะทำไม่ยากนัก

สารเคมีที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพของไตที่นิยมวิเคราะห์ คือ การกำจัดสารครีอะตินีน (creatinine) การหาปริมาณไนโตรเจนของยูเรียในเลือด (blood urea nitrogen) และการหาปริมาณกรดยูริกในพลาสมา

๕. การทดสอบสมรรถภาพของตับ

การทดสอบสมรรถภาพของตับนั้น มีประโยชน์ในการวินิจฉัยภาวะต่อไปนี้ คือ

๑. เพื่อพิสูจน์ว่ามีโรคของตับหรือไม่

๒. แยกชนิดของอาการตัวเหลือง (ไข้ดีซ่าน)

๓. ใช้ติดตามอาการของโรคว่าดีขึ้นหรือไม่

ในปัจจุบัน วิธีการทดสอบสมรรถภาพของตับมีอยู่มากมายหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ จนถึงวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อน การทดสอบวิธีเหล่านี้ เราอาจจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ คือ

๑. การทดสอบสารบิลิรูบิน (bilirubin)

๒. การทดสอบเกี่ยวกับการขับถ่ายของตับ ได้แก่ บรอมซัลฟาลีน (bromsulphalene; BSP)

๓. การทดสอบหน้าที่ของเซลล์ตับ มี

ก) อัตราส่วนของปริมาณอัลบูมิน (albumin) และโกลบูลิน (globulin) ในพลาสมา

ข) อิเล็กโทรโฟรีซีสของเซรุ่ม

๔. การทดสอบที่แสดงความเสียหายของเซลล์ตับ มี

ก) อะมิโนทรานส์เฟอเรส (aminotransferase คือ serum glutamate oxaloacetate transminase, SGOT และ serum glutamate pyruvate transaminase, SGPT)

ข) ไอโซซิเตรตดีไฮโดรจีเนส (isocitrate dehydrogenase)

ค) แล็กเตตดีไฮโดรจีเนส (lactate dehydrogenase)

๕. การทดสอบที่แสดงถึงระบบน้ำดี

ก) อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส (alkaline phosphatase)

ข) ๕–นิวคลีโอทิเดส (5—nucleotidase)

๖. การทดสอบทางเอนไซม์

เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นอินทรียสาร มีความจำเป็นต่อการดำเนินปฏิกิริยาทางเคมีภายในร่างกาย เราจะพบเอนไซม์อยู่ในเนื้อเยื่อทั่วไป แต่ในเนื้อเยื่อบางชนิดอาจมีเอนไซม์บางชนิดมากเป็นพิเศษ เช่น อะไมเลส (amylase) พบในตับอ่อนและต่อมน้ำลายเท่านั้น เอนไซม์กลูตาเมตออกซาโลอะซีเตตทรานส์อะมิเนส (glutamate oxaloacetate transaminase) และแล็กเตตดีไฮโดรจีเนส พบในตับและกล้ามเนื้อหัวใจมาก เป็นต้น ดังนั้นเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ จึงมีความสำคัญในการวินิจฉัยโรคในอวัยวะบางส่วนของร่างกายได้

เอนไซม์ที่ทำการวิเคราะห์กันอย่างแพร่หลายในขณะนี้มี

๑. อัลฟาอะไมเลส (alpha-amylase)

๒. ไลเปส (lipase)

๓. กลูตาเมตออกซาโลอะซีเตตทรานส์อะมิเนส

๔. กลูตาเมตไพรูเวตทรานส์อะมิเนส (glutamate pyruvate transaminase)

๕. อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส

๖. แอซิดฟอสฟาเตส (acid phosphatase)

๗. แล็กเตตดีไฮโดรจีเนส

๘. ครีอะตีนไคเนส (creatine kinase)

๙. แกมมากลูตามีลทรานส์เฟอเรส (gamma glutamyl transferase)

๑๐. เซรูโลพลาสมิน (ceruloplasmin)

๗. การทดสอบสมดุลของน้ำ โซเดียม โพแทสเซียม และคลอไรด์

๘. การทดสอบดุลกรด–ด่าง และก๊าซในเลือด

การทดสอบใน ๒ ข้อนี้จะไม่กล่าวถึงเนื่องจากมีหัวข้อนี้โดยเฉพาะแล้วในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม ๔

๙. การทดสอบสารอนินทรีย์ในร่างกาย

สารอนินทรีย์ในร่างกาย ที่ทำการวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของร่างกายที่ใช้กันมาก คือ

๑. แคลเซียม เป็นแร่ธาตุที่มีมากชนิดหนึ่งในร่างกายของคนเรา โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระดูกมากที่สุด คือ แคลเซียมร้อยละ ๙๙ ของร่างกายเราอยู่ในสภาพของกระดูก นอกจากนี้แคลเซียมส่วนที่เหลือมีผลต่อการทำงานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ การซึมผ่านของเยื่อบุเซลล์ และการทำงานของเอนไซม์หลายชนิด

๒. ฟอสเฟตอนินทรีย์ (inorganic phosphate)

๓. แมกนีเซียม (magnesium)

๑๐. การทดสอบปริมาณฮอร์โมน

ฮอร์โมนที่ทำการทดสอบบ่อยครั้ง เพื่อการวินิจฉัยโรคบางชนิด มี

๑. ไธรอกซินแสดงถึงการทำงานของต่อมไธรอยด์

๒. ๑๗–ไฮดรอกซีคอร์ติโคสเตอรอยด์ (17—hydroxycorticosteroids) ในปัสสาวะ

๓. ๑๗–ออกโซสเตอรอยด์ (17—oxosteroids) ในปัสสาวะ

๑๑. การทดสอบอื่น ๆ

ที่ทำการทดสอบกันบ้างมี

๑. วิตามินซี หรือ กรดแอสคอร์บิก

๒. การวิเคราะห์น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร

๓. การวิเคราะห์ระดับยา พาราเซตามอล (paracetamol) ในเซรุ่ม